

Klinisches Kompendium: Beatmungsparameter & Medizinische Fachbegriffe

Systematisches Nachschlagewerk für die Außerklinische Intensivpflege (SGB V / § 132I / BAKI) mit Übersetzung in leicht verständliche Laiensprache

Zweck dieses Referenzwerkes: Dieses Dokument dient als doppelter Leitfaden für Pflegende, Weiterbildungsteilnehmer sowie für das Gespräch mit Angehörigen und rechtlichen Betreuern. Es vereint exakte medizinische Normwerte und physiologische Erklärungen der Intensivmedizin mit einer prägnanten, leicht verständlichen Übersetzung in einfache Laiensprache. So gelingt die professionelle Überwachung am Beatmungsbett ebenso wie die einfühlsame, verständliche Beratung von Angehörigen.

Teil 1: Beatmungsparameter & Geräteeinstellungen (Normwerte & Übersetzung)

Parameter / Kürzel	Physiologischer Normwert	Medizinische Fach-Erklärung	Leichte Laiensprache (Für Angehörige)
PEEP (Positiv endexpiratorischer Druck)	5 – 10 mbar (mH2O)	Druck, der am Ende der Ausatmung in den Alveolen aufrechterhalten wird. Verhindert den Alveolarkollaps, erhöht die funktionelle Residualkapazität (FRK) und verbessert den Gasaustausch.	Ein kleiner Restdruck beim Ausatmen, damit die Lungenbläschen nicht wie ein feuchter Luftballon zusammenkleben.
Tidalvolumen (Vt)	6 – 8 ml/kg IBW (ca. 400–500 ml)	Volumen an Atemluft, das pro Atemzug ein- und ausgeatmet wird. Bezogen auf das ideale Körpergewicht (IBW) zur Lungenprotektion (Vermeidung von Volutrauma).	Die Luftmenge, die mit einem einzigen Atemzug sanft in die Lunge hinein- und wieder herausgepumpt wird.
Atemfrequenz (f / AF)	12 – 20 /min (spontan) 10 – 16 /min (beatmet)	Anzahl der Atemzüge pro Minute. Reguliert zusammen mit dem Tidalvolumen das Atemminutenvolumen (AMV) und damit die CO ₂ -Elimination.	Wie oft der Mensch oder die Beatmungsmaschine pro Minute ein- und ausatmet.
Atemminutenvolumen (AMV)	6 – 8 l/min (AMV = Vt × f)	Gesamtes Luftvolumen, das pro Minute durch die Lunge ventiliert wird. Entscheidende Kenngröße für die Entgiftung von Kohlendioxid.	Die Gesamtmenge an Luft, die in einer ganzen Minute durch die Lunge fließt.
FiO ₂ (Inspiratorische O ₂ -Fraktion)	21 % (0,21) Raumlufte bis max. 100 % (1,0)	Sauerstoffanteil im Gemisch der Einatemluft. Bei COPD-Patienten Ziel-SpO ₂ von 88–92% beachten, um das Erlöschen des hypoxischen Atemreizes zu verhindern.	Wie viel Prozent reiner Sauerstoff der Luft beigemischt werden (normale Luft hat 21%).
Spitzendruck (P _{peak} / P _{insp})	< 30 mbar (lungenschonend)	Maximaler Atemwegsdruck während der Inspirationsphase. Drücke > 30 mbar erhöhen das Risiko für Barotrauma und Gewebeschädigungen.	Der höchste Druck, mit dem das Gerät die Luft vorsichtig in die Lunge drückt.
Plateaudruck (P _{plat})	< 28 – 30 mbar	Druck in den Alveolen am Ende der Inspiration ohne Luftströmung (End-Inspiratory-Hold). Spiegelt den tatsächlichen Dehnungsdruck des Lungengewebes wider.	Der Druck, der in der Lunge herrscht, wenn die Luft am Ende des Einatmens kurz angehalten wird.
I:E-Verhältnis	1:1,5 bis 1:2 (COPD: 1:3 bis 1:4)	Verhältnis der Einatemzeit (Inspiration) zur Ausatemzeit (Expiration). Bei Atemwegsobstruktion verlängerte Expiration zur Vermeidung von Air-Trapping.	Das Zeitverhältnis zwischen Einatmen und Ausatmen (Ausatmen dauert meist doppelt so lange).
Trigger (Inspiration / Expiration)	Druck: -1 bis -2 mbar Flow: 1 bis 3 l/min	Ansprechschwelle des Beatmungsgeräts auf spontane Atemversuche des Patienten. Schaltet das Gerät von Ausatmung auf geräteunterstützte Einatmung um.	Der 'Sensor', der spürt, wenn der Patient von selbst einatmen will, damit die Maschine sofort mithilft.
Cuffdruck (Blockmanschette)	20 – 30 cmH ₂ O (15 – 22 mmHg)	Dichtungsdruck des aufblasbaren Ballons der Trachealkanüle. Unter 20 cmH ₂ O droht Aspiration (VAP), über 30 cmH ₂ O droht Schleimhautischämie.	Der Druck im kleinen Luftpolster um das Atemrohr, damit keine Spucke in die Lunge läuft.
P0.1 (Okklusionsdruck)	1 – 3 mbar	Druckabfall in den ersten 100 Millisekunden einer okkludierten Inspiration. Bildet den zentralen Atemantrieb ab (Messwert für Atempumpenbelastung).	Ein Messwert dafür, wie stark das Gehirn dem Körper den 'Befehl zum Atmen' gibt.

Parameter / Kürzel	Physiologischer Normwert	Medizinische Fach-Erklärung	Leichte Laiensprache (Für Angehörige)
RSBI (Rapid Shallow Breathing Index)	< 105 (f / min) / Vt in L)	Quotient aus Atemfrequenz und Tidalvolumen. Wert < 105 spricht für erfolgreiches Weaning (kein flaches Hecheln).	<i>Ein Wert, der zeigt, ob jemand tief und ruhig atmet oder nur flach und schnell hechelt.</i>

Teil 2: Blutgasanalyse (BGA) & Vitalparameter (Normbereiche & Bedeutung)

BGA-Parameter	Physiologischer Normwert	Pathophysiologische Bedeutung	Leichte Laiensprache
pH-Wert	7,35 – 7,45	Säure-Basen-Status im Blut. Werte < 7,35 indizieren eine Azidose (Übersäuerung), Werte > 7,45 eine Alkalose. Vitalentscheidend für Enzymfunktionen.	<i>Der Säuregehalt des Blutes. Ist der Wert zu niedrig, ist das Blut 'sauer' gewichen.</i>
PaO2 (Sauerstoffpartialdruck)	75 – 100 mmHg (Altersabhängig > 60)	Physikalisch im arteriellen Plasma gelöster Sauerstoff. Werte < 60 mmHg definieren eine hypoxämische Insuffizienz (Typ I) mit Behandlungsbedarf.	<i>Der echte 'Druck' des Sauerstoffs im Blut – indiziert, ob genug O2 im Blut ankommt.</i>
PaCO2 (Kohlendioxidpartialdruck)	35 – 45 mmHg	Physikalisch gelöstes Kohlendioxid. Werte > 45 mmHg indizieren eine Hyperkapnie (Atempumpenversagen / Typ II) mit Notwendigkeit der CO2-Elimination.	<i>Die Menge an Abgas (Kohlendioxid) im Blut, die von der Lunge abgeatmet werden muss.</i>
HCO3- (Bikarbonat)	22 – 26 mmol/l	Metabolischer Puffer im Blut, gesteuert durch die Nieren. Kompensiert respiratorische Azidosen durch Bikarbonat-Rückhaltung (chronische Hyperkapnie).	<i>Der chemische 'Puffer' im Blut, mit dem die Nieren versuchen, Säure auszugleichen.</i>
Base Excess (BE)	-2,0 bis +2,0 mmol/l	Basenabweichung vom Normwert. Positiver BE deutet auf metabolische Alkalose / Pufferüberschuss, negativer BE auf metabolische Azidose.	<i>Zeigt an, ob im Körper ein Überschuss oder Mangel an Säure-Puffern herrscht.</i>
SaO2 / SpO2 (Sauerstoffsättigung)	95 – 99 % (COPD: 88 – 92 %)	Prozentuale Beladung des Hämoglobins mit Sauerstoff. Pulsoximetrisch (SpO2) oder arteriell (SaO2) gemessen.	<i>Wie viel Prozent der 'roten Blutkörperchen' aktuell mit Sauerstoff beladen sind.</i>

Teil 3: Lungenmechanik, Auswurfkraft & Schmerz-Assessments

Parameter / Score	Normwert / Cut-Off	Klinische Erklärung	Leichte Laiensprache
Compliance (C)	70 – 100 ml/mbar	Dehnbarkeit des Lungen-Thorax-Systems ($C = \Delta V / \Delta P$). Erniedrigt bei ARDS, Fibrose oder Lungenödem – erfordert höhere Beatmungsdrücke.	<i>Wie leicht sich die Lunge dehnen lässt – vergleichbar mit einem weichen im Gegensatz zu einem steifen Luftballon.</i>
Resistance (R)	1 – 2 mbar/(l/s)	Strömungswiderstand der Atemwege ($R = \Delta P / V_{\text{punkt}}$). Erhöht bei COPD, Sekretstau, Bronchospasmus oder zu engem Kanülenlumen.	<i>Der Widerstand in den Atemwegen – wie das Trinken durch einen breiten im Vergleich zu einem ganz dünnen Strohhalm.</i>
Peak Cough Flow (PCF)	> 160 – 300 l/min	Maximale Luftgeschwindigkeit beim Hustenstoß. PCF < 160 l/min zeigt ineffektiven Husten an (Aspirationsgefahr, Bedarf für CoughAssist).	<i>Die 'Hustenkraft' – wie schnell und stark die Luft beim Husten herausgeblasen werden kann.</i>
BESD-Score (Schmerz bei Demenz/Intensiv)	Score 0 – 10 (Handlungsbedarf ab 2)	Fremdeinschätzungsbogen basierend auf 5 Kategorien: Atmung, Lautäußerung, Gesichtsausdruck, Körpersprache, Tröstbarkeit. Wichtig bei nicht-verbalen Patienten.	<i>Ein Beobachtungsbogen, um Schmerzen an Gesicht, Haltung und Atmung abzulesen, wenn der Patient nicht sprechen kann.</i>
BPS-Score (Behavioral Pain Scale)	Score 3 – 12 (Schmerz ab Score > 5)	Schmerz-Assessment für beatmete Patienten basierend auf Mimik, Bewegung der oberen Extremitäten und Anpassung an das Beatmungsgerät.	<i>Eine Skala für Beatmete, die Schmerzen an Gesichtszügen, Armbewegungen und Gegendrücken gegen die Maschine abliest.</i>

Teil 4: Wörterbuch der Intensivpflege & Beatmungstherapie (A–Z Glossar)

Atelektase | [Pathophysiologie & Lungenmechanik]

Medizinische Fachdefinition:	Kollabierter, luftfreier Lungenbereich durch fehlende Belüftung, Sekretverlegung oder Kompression. Führt zu intrapulmonalem Rechts-Links-Shunt und Hypoxämie.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Ein zusammengefallener Lungenabschnitt, der wie ein verklebter Luftballon nicht mehr am Atmen teilnimmt.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Vorbeugung durch PEEP-Beatmung, Frühmobilisation, Ausstreichen und regelmäßiges Absaugen/Lagerungstherapie.

Atempumpenversagen (Hyperkapnisches Versagen) | [Pathophysiologie / Beatmungsindikation]

Medizinische Fachdefinition:	Erschöpfung der muskulären Atempumpe (Zwerchfell, Interkostalmuskeln) mit Anstieg des PaCO ₂ (> 45 mmHg) und Abfall des pH-Wertes (respiratorische Azidose).
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Der 'Motor' zum Atmen ist so müde, dass die Abgase (Kohlendioxid) nicht mehr aus dem Körper gepumpt werden können.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Klassische Indikation für Beatmungsunterstützung (NIV oder invasiv im PSV/BIPAP-Modus) zur Entlastung der Atemmuskeln.

Auto-PEEP (Intrinsischer PEEP) | [Beatmungsdynamik bei COPD]

Medizinische Fachdefinition:	Unvollständige Expiration vor Beginn der nächsten Inspiration. Führt zu gefangener Luft in den Alveolen (Air-Trapping) und erhöhtem Atemarbeitsaufwand.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Gefangene Restluft in der Lunge, weil die Luft beim Ausatmen nicht schnell genug entweichen kann.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Beatmungseinstellung anpassen: Expirationszeit verlängern (I:E 1:3 oder 1:4), Frequenz senken, Atemwegs-Resistance senken.

Björk-Lappen (Chirurgisches Epithelstoma) | [Tracheostomamanagement]

Medizinische Fachdefinition:	Chirurgisch angelegtes Stoma, bei dem ein U-förmiger Gewebelappen der Trachea mit der Halshaut vernäht wird. Äußerst stabil und refluxsicher.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Ein fest vernähtes, stabiles Atemloch am Hals, das auch bei herausgenommener Kanüle nicht sofort zusammenfällt.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Erleichtert den Kanülenwechsel erheblich; nach Kanülenverlust bricht der Trakt nicht sofort ein.

Cuff / Blockmanschette | [Atemwegs-Sicherheit]

Medizinische Fachdefinition:	Aufblasbarer Niederdruck-Ballonsaum am distalen Ende der Trachealkanüle. Dichtet die Trachea ab und schützt vor Aspiration.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Ein kleiner aufblasbarer Dichtungsring um das Atemrohr, der verhindert, dass Spucke in die Lunge läuft.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Regelmäßige Cuffdruckmessung (20–30 cmH ₂ O) mit Manometer erforderlich, um Ischämie und Silent Aspiration zu verhüten.

Dislokation (im DOPE-Schema) | [Notfallmanagement]

Medizinische Fachdefinition:	Fehl- oder vollständiges Herausrutschen der Trachealkanüle oder des Beatmungsschlauchs aus der Luftröhre.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Das Atemrohr ist verrutscht oder nicht mehr an der richtigen Stelle in der Luftröhre.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Erster Schritt im DOPE-Schema bei Alarm: Lage der Kanüle prüfen, ggf. entblocken, korrigieren oder neu intubieren/kanülieren.

DOPE / DOPES-Schema | [Notfall-Algorithmus]

Medizinische Fachdefinition:	Systematischer Notfall-Prüfablauf bei akuter Atemnot / Beatmungsalarm: Dislokation, Obstruktion, Pneumothorax, Equipment, Stacking/Sedierung.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Ein einfacher Notfall-Spickzettel, um Schritt für Schritt die Ursache einer Atemnot zu finden.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Bei unklarer Lage oder Gerätefehler sofort den Patienten vom Beatmungsgerät trennen und manuell mit 100% O ₂ beatmen!

Endotracheales Absaugen (No-Touch) | [Behandlungspflege / Hygiene]

Medizinische Fachdefinition:	Aseptische Entfernung von Bronchialsekret aus der Trachea mittels Katheter unter Anwendung der sterilen No-Touch-Technik.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Das Absaugen von Schleim aus dem Atemrohr mit einem keimfreien Katheter, ohne diesen mit den Fingern zu berühren.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Maximaler Unterdruck -0,2 bar (-200 mbar), Absaugdauer max. 10–15 Sekunden, kontinuierliche Pulsoximetrieüberwachung.

HME-Filter ('Feuchte Nase') | [Atemwegs-Konditionierung]

Medizinische Fachdefinition:	Heat and Moisture Exchanger. Passiver Filter zur Speicherung von Wärme und Feuchtigkeit aus der Ausatemluft für die nachfolgende Einatmung.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Ein kleiner Aufsatz-Filter, der die Wärme und Feuchtigkeit der Ausatemluft speichert und die eigene Nase ersetzt.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Regelmäßiger Wechsel bei Durchnässung/Verschmutzung (mind. 1x täglich); nicht mit aktiver Befeuchtung kombinieren!

Hyperkapnie | [Pathophysiologie / BGA]

Medizinische Fachdefinition:	Erhöhter Kohlendioxidpartialdruck im arteriellen Blut (PaCO ₂ > 45 mmHg). Symptome: Somnolenz, Kopfschmerz, Verwirrtheit, Azidose.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Kohlendioxid-Stau im Blut, weil die Lunge die körpereigenen Abgase nicht mehr richtig abatmet.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Erfordert Erhöhung des Atemminutenvolumens (Anhebung von V _t oder Atemfrequenz am Beatmungsgerät).

Hypoxämie | [Pathophysiologie / BGA]

Medizinische Fachdefinition:	Erniedrigter Sauerstoffpartialdruck im arteriellen Blut (PaO ₂ < 60 mmHg bzw. SaO ₂ < 90%). Führt zu Gewebshypoxie.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Zu wenig Sauerstoff im Blut – dem Körper fehlt sein wichtigster Treibstoff.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Gabe von Zusatzsauerstoff (FiO ₂ anheben) oder Erhöhung des PEEP zur Wiedereröffnung kollabierter Alveolen.

Obstruktion (im DOPE-Schema) | [Notfallmanagement / Sekretstau]

Medizinische Fachdefinition:	Verlegung des Atemwegs oder der Trachealkanüle durch zähes Sekret, Borken, Abknicken des Schlauchs oder Bronchospasmus.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Der Luftweg ist dicht – wie ein verstopftes Rohr durch Schleim oder Verkrustungen.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Sofortiges Absaugen, Überprüfung auf Schlauchabknickung, ggf. Wechsel der Innenseele oder der Trachealkanüle.

Perkutane Dilatationstracheotomie (PDT) | [Chirurgie / Intensivmedizin]

Medizinische Fachdefinition:	Punktionstechnik der Trachea mit nachfolgender schrittweiser Aufdehnung (Dilatator) und Kanülenplatzierung am Krankenbett.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Eine Methode, bei der die Luftröhre mit einer Nadel angestochen und Schritt für Schritt sanft aufgedehnt wird.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	In den ersten 7–10 Tagen instabiler Wundkanal! Bei Verloss nicht sofort vorschnell manipulieren (Ersatzkanüle/Spreizer bereithalten).

Pneumothorax (im DOPE-Schema) | [Notfall / Komplikation]

Medizinische Fachdefinition:	Ansammlung von Luft im Pleuraspalt mit Kollaps des Lungenflügels. Bei Beatmung droht ein lebensbedrohlicher Spannungspneumothorax.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Ein 'Loch im Lungsack' – Luft dringt neben die Lunge und drückt den Lungenflügel zusammen.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Symptome: Einseitig aufgehobenes Atemgeräusch, Hautemphysem, Abfall von SpO ₂ & Blutdruck. Sofortige Entlastungspunktion!

Respiratorische Azidose | [BGA-Störung]

Medizinische Fachdefinition:	Übersäuerung des Blutes (pH < 7,35) durch CO ₂ -Rückstau (PaCO ₂ > 45 mmHg) bei unzureichender ventilatorischer CO ₂ -Elimination.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Das Blut wird sauer, weil zu viel Abgas (Kohlensäure) im Körper liegen bleibt.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Kompensation erfolgt renal erst nach 24–48 Std. Akut hilft nur die Steigerung der respiratorischen Minutenventilation.

VAP (Ventilator-associated Pneumonia) | [Hygiene & Infektiologie]

Medizinische Fachdefinition:	Beatmungsassoziierte Lungenentzündung, die durch Mikroaspiration von Oropharyngealsekret entlang des Cuffs entsteht.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Eine Lungenentzündung, die durch Keime entsteht, die am Atemrohr vorbei in die Lunge wandern.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Prävention: Cuffdruck 20–30 cmH ₂ O halten, Oberkörper hochlagern (30–45°), subglottisches Absaugen, Mundhygiene mit Antiseptika.

Weaning (DGP-Kategorien 1–3c) | [Beatmungsentwöhnung]

Medizinische Fachdefinition:	Prozess der stufenweisen Entwöhnung eines Patienten vom Beatmungsgerät bis zur Spontanatmung oder stabiler Langzeit-NIV.
Leichte Laiensprache (Für Angehörige/Einsteiger):	<i>Das 'Atem-Training', damit die eigene Atemmuskulatur wieder lernt, ohne Beatmungsgerät auszukommen.</i>
Klinische Bedeutung & Praxistipp:	Einteilung nach DGP: Kat. 1 (Einfach), Kat. 2 (Schwierig), Kat. 3a (Prolongiert ohne NIV), Kat. 3b (Prolongiert mit NIV), Kat. 3c (Definitives Versagen / 1:1 Invasivpflege).